

## Эксцентричная машинка

### Условие

#### Задача 10.3 «Эксцентричная машинка»

На платформе с подставкой расположен электродвигатель (с источником). Полная масса платформы с подставкой и двигателем равна  $m$ , центр масс  $C_0$  расположен посередине платформы. К валу двигателя прикреплен эксцентрик, представляющий собой жесткий невесомый стержень длиной  $r$ , к концу которого жестко прикреплен небольшой шарик массы  $m_0$ . Обозначим отношение массы шарика к массе всей платформы  $\eta = \frac{m_0}{m}$ . Двигатель вращает стержень с постоянной угловой скоростью  $\omega$ . Вся система расположена на горизонтальной поверхности. Положительное направление вращения эксцентрика и положительное направление оси  $Ox$  указаны на рисунке. Положение стержня определяется углом его отклонения от вертикали  $\varphi$ .

1 Найдите проекции скорости и ускорения центра масс всей системы на горизонтальную и вертикальную оси координат в зависимости от угла отклонения  $\varphi$ .

2 Пусть платформа закреплена между упорами на горизонтальной поверхности так, что не может двигаться горизонтально, но может «подпрыгивать» вверх. Определите, при какой минимальной угловой скорости вращения стержня  $\omega_0$  платформа будет отрываться от горизонтальной поверхности.

3. Пусть теперь платформа может скользить по горизонтальной поверхности без трения. Стержень вращается с постоянной скоростью  $\omega$ , которая меньше, чем величина  $\omega_0$ , найденная в предыдущем пункте. Сначала платформу удерживают, а затем отпускают. Определите закон движения центра платформы  $C_0$ , если в момент ее отпускания

3.1 Стержень располагался горизонтально;

3.2 Шарик находился в нижней точке.

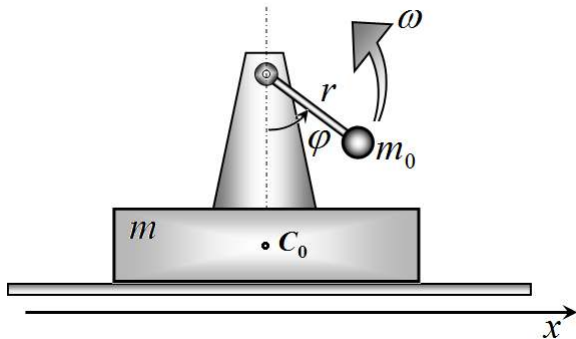
Постройте примерные графики законов движения в этих двух случаях.

4. Рассмотрите теперь случай, когда между платформой и горизонтальной поверхностью присутствует сила сухого трения, коэффициент трения равен  $\mu$  ( $\mu < 1$ )

4.1 При какой минимальной угловой скорости вращения  $\omega_1$  стержня платформа сможет сдвинуться с места? В какую сторону произойдет этот сдвиг? Чему равен угол  $\varphi$  в момент начала движения?

4.2 Пусть  $\mu = 0,35$ ,  $\eta = \frac{m_0}{m} = 0,20$ , длина стержня  $r = 1,0$  м. Найдите численное значение угловой скорости  $\omega_1$ .

5. Пусть угловая скорость вращения стержня равна  $1,02\omega_1$ . Найдите среднюю скорость горизонтального движения платформы. Используйте численные данные, приведенные в пункте 4.



<sup>1</sup> Заранее не очевидно, куда будет направлена эта скорость. Поэтому на рисунке мы напра-

вили ее в положительном направлении оси  $Ox$ , а дальше уравнения «покажут» куда она направлена на самом деле!